Projet de fin de module
Séries temporelles

Modélisation et prévision

ING3 FISA Finance Approfondie / FinTech

---

1 Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif de mettre en pratique les méthodes d'analyse, de modélisation et de prévision des séries temporelles étudiées en cours, à l'aide du logiciel R.

Le travail doit permettre de comprendre les principales caractéristiques d'une série temporelle, de choisir des méthodes statistiques adaptées, de comparer plusieurs modèles et d'interpréter les résultats obtenus.

Le projet sera réalisé en groupes de trois étudiants.

2 Choix du jeu de données

Chaque groupe choisira un jeu de données parmi les possibilités suivantes :

- **Option A : données proposées dans ce document (Annexe).** Chaque groupe pourra étudier l'un de ces jeux de données.
- **Option B : données réelles.** Les étudiants peuvent choisir une série temporelle réelle en lien, par exemple, avec la finance, l'économie, l'énergie, l'assurance ou un autre domaine pertinent (INSEE, Banque Mondiale, Eurostat, Banque de France, Kaggle, etc.).

3 Démarche d'analyse

Les étapes suivantes constituent un cadre général pour organiser le travail. Elles ne correspondent pas à une liste de questions auxquelles il suffirait de répondre mécaniquement.

Les étudiants devront adapter leur démarche aux caractéristiques de leur série. Ils sont libres de proposer des méthodes pertinentes parmi celles étudiées en cours, à condition d'expliquer et de justifier leurs choix.

3.1 Étape 1 – Compréhension et analyse descriptive

Présenter la série et étudier ses principales caractéristiques. Les caractéristiques observées devront être interprétées dans le contexte du problème étudié.

L'analyse pourra notamment inclure :

- une représentation graphique de la série ;
- des statistiques descriptives adaptées ;
- l'identification d'une éventuelle tendance, saisonnalité, rupture ou observation atypique ;

3.2 Étape 2 – Décomposition et transformations

Proposer une démarche permettant de mieux comprendre la structure de la série.

Selon les données, les étudiants pourront :

- estimer la tendance par une méthode adaptée ;
- identifier et estimer la composante saisonnière ;
- étudier les fluctuations résiduelles ;
- comparer une décomposition additive et multiplicative ;
- appliquer, si nécessaire, une transformation logarithmique ou une autre transformation pertinente.

Une comparaison avec une (plusieurs) autre(s) méthode(s) sera appréciée lorsqu'elle apporte une information utile.

3.3 Étape 3 – Stationnarité et modélisation

Étudier la stationnarité de la série ou de la série transformée, en s'appuyant sur des outils graphiques et statistiques appropriés.

Selon les caractéristiques de la série, les étudiants pourront notamment envisager :

- une différenciation simple ou saisonnière ;
- un lissage exponentiel simple, double ou de Holt-Winters ;
- un modèle AR, MA ou ARMA lorsque les conditions sont adaptées ;
- un modèle SARIMA pour prendre en compte une saisonnalité et les éventuelles différenciations nécessaires.

3.4 Étape 4 – Validation et prévision

Évaluer la qualité des modèles retenus et comparer leurs performances.

L'étude devra comporter :

- une analyse des résidus, à l'aide de graphiques et d'outils adaptés, par exemple l'ACF et le test de Ljung–Box ;
- une comparaison d'au moins deux approches de modélisation ou de prévision pertinentes ;
- une évaluation des prévisions sur des observations qui n'ont pas servi à l'estimation, lorsque les données le permettent ;
- au moins une mesure d'erreur de prévision, telle que la RMSE ou la MAE ;
- une représentation et une interprétation des prévisions, avec leurs intervalles lorsqu'ils sont disponibles.

Lorsque la longueur de la série le permet, les dernières observations seront réservées à l'évaluation. Par exemple, pour une série mensuelle de 120 observations, les 100 premières pourront servir à l'estimation et les 20 dernières à l'évaluation.

Les critères AIC et BIC pourront également être utilisés lorsque cela est pertinent.

3.5 Étape 5 – Discussion critique et conclusion

La conclusion devra présenter les principaux enseignements de l'étude et répondre à la question posée au départ.

Elle devra notamment :

- résumer les caractéristiques essentielles de la série ;

— expliquer les raisons du choix des modèles ;
— comparer les performances et les limites des approches étudiées ;
— discuter la fiabilité des prévisions et leurs incertitudes ;
— identifier les limites de l'analyse et proposer des améliorations ou prolongements possibles.

4 Livrables

Chaque groupe devra remettre :

1. **Un rapport au format PDF**, présentant le contexte, les données, la démarche, les résultats, les comparaisons et les conclusions.
2. **Un script R commenté**, permettant de reproduire les principaux calculs, graphiques, estimations et prévisions (plus simple possible).
3. **Le fichier de données utilisé/source** lorsque les données sont réelles.
4. **Des slides de présentation orale**

5 Organisation du travail et soutenance

Les soutenances de mini-projets auront lieu le 9 décembre 2026. La soutenance de chaque groupe dure environ 15 minutes et puis 10-15 minutes de questions. Tous les membres du groupe doivent participer à l'analyse et être capables d'expliquer les principales étapes du travail.

A Jeux de données proposés

A.1 Projet A – Chiffre d'affaires mensuel

Une entreprise suit son chiffre d'affaires mensuel pendant dix ans. Elle souhaite comprendre son évolution et prévoir les ventes futures.

```r
n <- 120
t <- 1:n

tendance <- 100 + 0.8 * t
saison <- 15 * sin(2*pi*t/12) + 5 * cos(2*pi*t/12)
erreur <- arima.sim(model = list(ar = 0.45),n = n, sd = 4)

CA <- ts(tendance + saison + erreur,start = c(2016, 1),
    frequency = 12)

plot(CA, main = "Chiffre d'affaires mensuel",ylab = "
    Milliers d'euros", xlab = "Temps")
```

Piste de réflexion : comment distinguer la tendance, la saisonnalité et la dépendance temporelle des fluctuations résiduelles ? Quelles méthodes semblent adaptées à la prévision du chiffre d'affaires ?

A.2 Projet B – Indice boursier et rendements financiers

Un analyste étudie un indice boursier quotidien et ses rendements afin d'examiner les dépendances temporelles et les possibilités de prévision.

```r
n <- 500

rendement <- arima.sim(model = list(ar = 0.25, ma = -0.35)
    ,n = n, sd = 0.012)

indice <- 1000 * exp(cumsum(rendement))

Indice <- ts(indice, frequency = 1)
Rendement <- ts(rendement, frequency = 1)

plot(Indice, main = "Indice boursier",ylab = "Valeur de l'
    indice")
plot(Rendement, main = "Rendements journaliers",
    ylab = "Rendement")
```

Piste de réflexion : pourquoi analyser les rendements plutôt que seulement le niveau de l'indice ? Les rendements présentent-ils une structure temporelle exploitable pour la prévision ?

A.3 Projet C – Demande mensuelle d'énergie

Un fournisseur d'énergie souhaite prévoir la consommation mensuelle afin d'améliorer la gestion de ses approvisionnements.

```r
n <- 120
t <- 1:n

tendance <- 250 + 0.25 * t
saison <- 30 * cos(2*pi*(t - 1)/12)
```

```r
erreur <- arima.sim(model = list(ar = 0.55),n = n, sd = 6)

Consommation <- ts(tendance + saison + erreur,
start = c(2016, 1), frequency = 12)

plot(Consommation,
main = "Consommation mensuelle d'energie",
ylab = "Consommation (unites)", xlab = "Temps")
```

Piste de réflexion : comment prendre en compte la saisonnalité dans la modélisation ? Quelles approches permettent de comparer efficacement les prévisions ?

A.4 Projet D – Sinistres mensuels d'une compagnie d'assurance

Une compagnie d'assurance souhaite analyser l'évolution des montants mensuels d'indemnisation et prévoir les indemnisations futures.

```r
n <- 120
t <- 1:n

niveau <- 100 * exp(0.006 * t)
facteur_saisonnier <- exp(0.25 * sin(2*pi*t/12))
erreur <- rnorm(n, mean = 0, sd = 0.08)

Sinistres <- ts(niveau * facteur_saisonnier * exp(erreur),
    start = c(2016, 1), frequency = 12)

plot(Sinistres,
main = "Indemnisations mensuelles",
ylab = "Milliers d'euros", xlab = "Temps")
```

Piste de réflexion : l'amplitude des fluctuations évolue-t-elle avec le niveau de la série ? Une transformation des données peut-elle faciliter la modélisation et améliorer les prévisions ?

Remarque : les pistes de réflexion sont indicatives. Elles ne constituent pas une liste exhaustive de questions à traiter. Chaque groupe doit construire une démarche cohérente avec les caractéristiques de ses données et les objectifs de son étude.